Schalter (Switch) Übungen

1) Eine ganze Zahl einfärben

Aufgabe 1: Schreib ein Programm, das eine ganzzahlige Eingabe annimmt und eine der folgenden Farben ausgibt:

Input	Output
1	Black
2	White
3	Red
4	Green

Hinweis: Verwende die switch-Anweisung. Für eine ungültige Eingabe gib eine Meldung aus.

Aufgabe 2: Ändere den Code aus der vorherigen Aufgabe so, dass das Programm ein Zeichen anstelle einer ganzen Zahl annimmt:

Input	Output
'a'	Black
'b'	White
'c'	Red
'd'	Green

Hinweis: Verwende auch hier die switch-Anweisung. Für eine ungültige Eingabe gib eine Meldung aus.

2) Durchrutschen

Aufgabe 1: Was gibt der folgende Code aus?

```
char input = 'b';
switch (input)
{
case 'a':
    System.out.println("Airplane");
    break;
case 'b':
    System.out.println("Car");
case 'c':
    System.out.println("Boat");
    break;
}
```

Implementiere den Code und führe ihn aus.

Frage: Das Verhalten in der Switch-Anweisung wird „Durchrutschen“ genannt. Was passiert dabei?

Aufgabe 2: Ändere das Farbbeispiel aus der vorherigen Aufgabe, so dass die Ausgabe stattdessen auf dieser Tabelle basiert:

Input	Output
'a'	Black
'b' 'w' 'W' 'v'	White
'c'	Red
'd'	Green

Verwende eine switch-Anweisung. Gib eine Meldung bei einem ungültigen Wert aus.

3) If- in switch-Anweisung konvertieren

Folgende if-Anweisung soll durch eine switch-Anweisung ersetzt werden:

```
Scanner stdin = new Scanner(System.in);
int choice = 0;

System.out.println("Please enter your choice (1-4): ");
choice = stdin.nextInt();

if(choice == 1)
{
    System.out.println("You selected 1.");
}
else if(choice == 2 || choice == 3)
{
    System.out.println("You selected 2 or 3.");
}
else if(choice == 4)
{
    System.out.println("You selected 4.");
}
else
{
    System.out.println("Please enter a choice between 1-4.");
}
```

4) Einfacher Taschenrechner

Schreibe einen Taschenrechner, der folgendermaßen funktioniert:

```
Please enter the first number:
4
Please enter the second number:
6
Please enter operator + - * /:
+
Result = 10
```

Die Regeln sind:

- Es soll "Ungültiger Operator" ausgeben, wenn der Operator ungültig ist.
- Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen können berechnet werden.
- Schreibe eine eigene Methode für jeden Operator der Berechnungen.
- Verwende eine Switch-Anweisung.